

LAB 5: GPIO – TIMER TRÊN STM32F103C8

Biên soạn: ThS. Thân Thế Tùng

1 CHUẨN BỊ

1.1 Phần cứng

- Mô phỏng KIT STM32F103C8 trên Proteus.

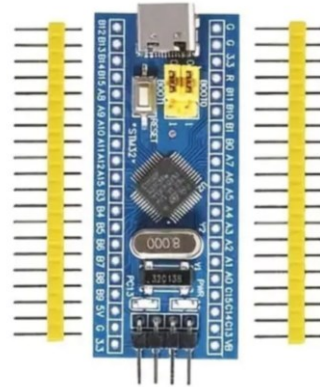
1.2 Phần mềm

- KEIL UVISION5: sử dụng để lập trình, build, nạp và debug code.

1.3 Tài liệu

User Manual: tham khảo [tại đây](#).

Datasheet: tham khảo [tại đây](#).



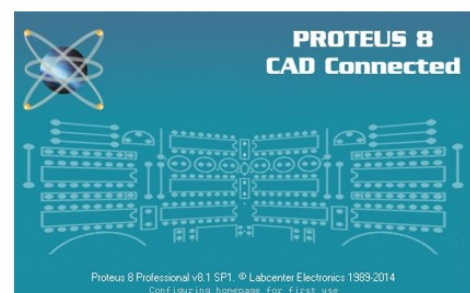
Hình 1.1. KIT STM32F103C8

2 HƯỚNG DẪN

Hình 2-1 mô tả quy trình mô phỏng hoạt động của vi điều khiển STM32F103C8 trên phần mềm Proteus 8 Professional dựa trên mã nguồn được xây dựng từ IDE Keil C μVision (Keil C).



Software Development



SIMULATION

Hình 2-1. Mô tả quá trình mô phỏng STM32F103C8

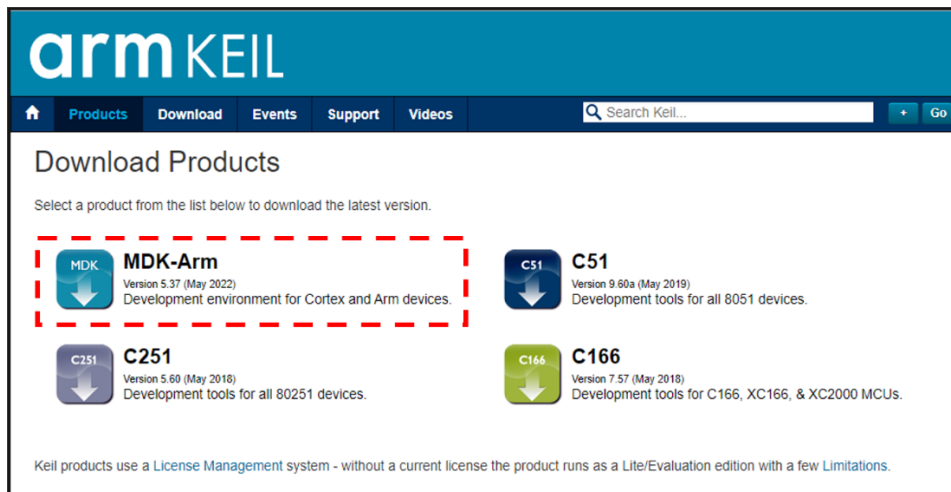
Trong giai đoạn đầu (Software Development), người dùng sử dụng Keil C để viết code, quản lý thư viện và biên dịch chương trình nhằm tạo ra tệp tin thực thi (định dạng

.hex hoặc .elf). Sau đó, ở quy trình chuyển sang giai đoạn (Simulation), nơi tệp tin mã máy này được nạp trực tiếp vào linh kiện STM32 ảo trong môi trường Proteus. Cách tiếp cận này giúp kỹ sư kiểm tra logic chương trình, quan sát sự tương tác giữa vi điều khiển với các module ngoại vi ngay trên máy tính một cách trực quan và chính xác, giúp tối ưu hóa thiết kế và giảm thiểu rủi ro hư hỏng trước khi triển khai trên mạch thật.

2.1 Tải công cụ

Ở các bài Lab trước các bạn đã cài đặt Proteus, vì vậy trong Lab này sẽ hướng dẫn các bạn tải Keil C:

- Step 0: Tải [Keil C \$\mu\$ Vision](#)
- Step 1: Nhấn vào MDK-Arm



- Step 2: Điền thông tin và Submit

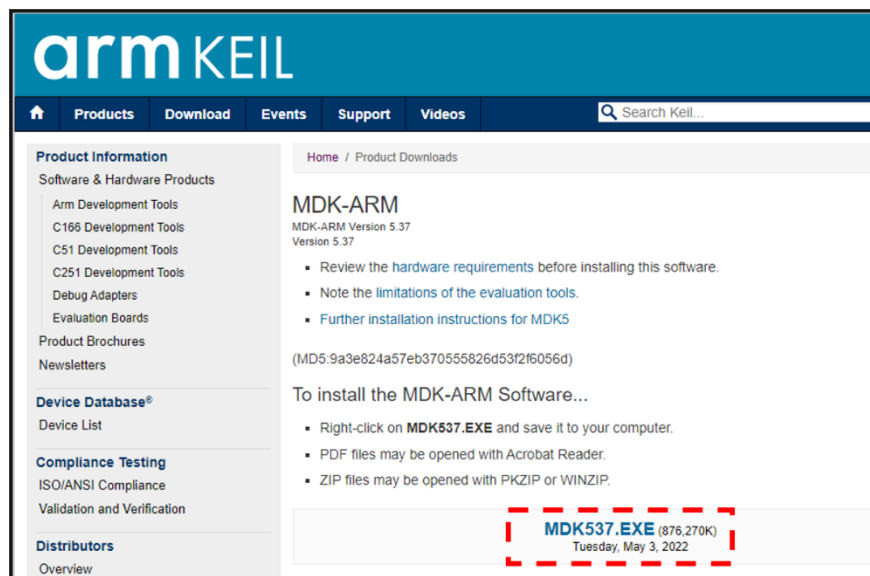
MDK-ARM
MDK-ARM Version 5.37
Version 5.37
Complete the following form to download the Keil software development tools.

Enter Your Contact Information Below

First Name:
 Last Name:
 E-mail:
 Company:
 Job Title:
 Country/Region:
 State/Province:
 Phone:
☐ Send me e-mail when there is a new update.
NOTICE: If you select this check box, you will receive an e-mail message from Keil whenever a new update is available. If you don't wish to receive an e-mail notification, don't check this box.
 Which device are you using?
(eg. STM32)

Arm will process your information in accordance with the Evaluation section of our [Privacy Policy](#).
☐ Please keep me updated on products, services and other relevant offerings from Arm. You can change your mind and unsubscribe at any time.

- Step 3: Tải file .exe

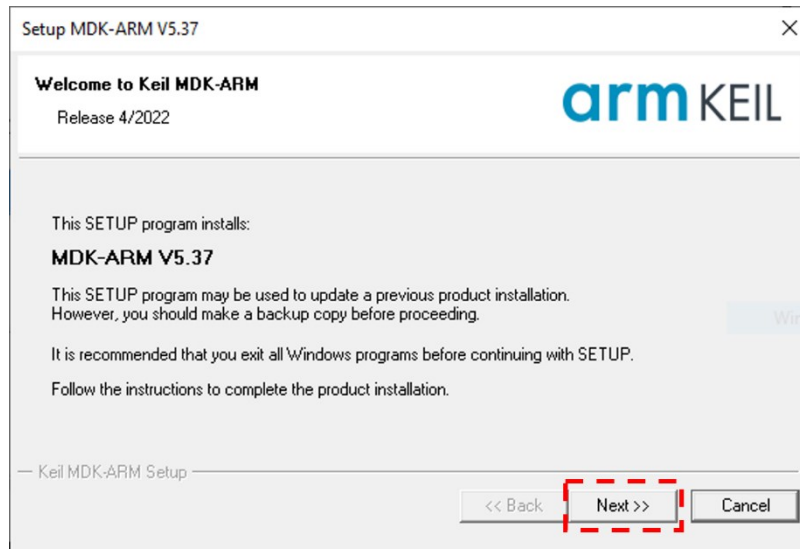


2.2 Cài đặt công cụ thực hành

Keil C μ Vision là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chuyên dùng cho lập trình hệ thống nhúng, đặc biệt với các vi điều khiển kiến trúc ARM như STM32. Phần mềm này cung cấp đầy đủ các công cụ cần thiết bao gồm trình soạn thảo mã nguồn,

compiler (ARMCC/ARMCLANG), linker, debugger và simulator trong một giao diện thống nhất. µVision hỗ trợ cấu hình phần cứng, quản lý project, nạp chương trình xuống vi điều khiển thông qua các giao thức như JTAG/SWD, đồng thời tích hợp khả năng debug mức thanh ghi, bộ nhớ và ngoại vi theo thời gian thực. Nhờ đó, nó cho phép phát triển, kiểm thử và tối ưu firmware một cách hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu kiểm soát tài nguyên và thời gian thực chặt chẽ trong hệ thống nhúng.

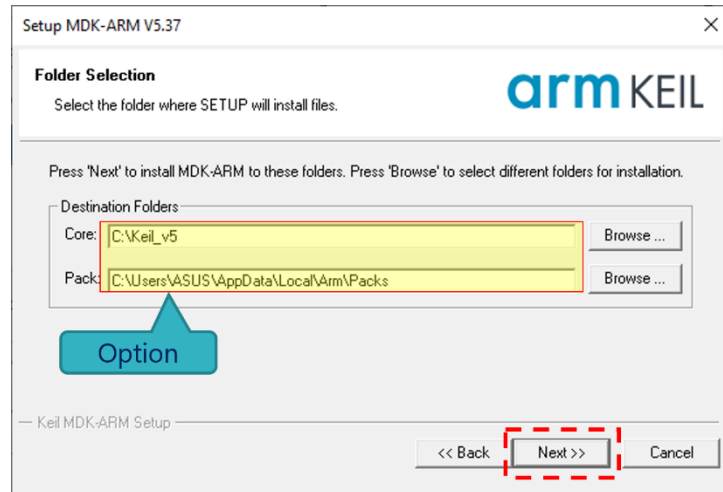
- Step 1: Khởi động Keil C và click Next



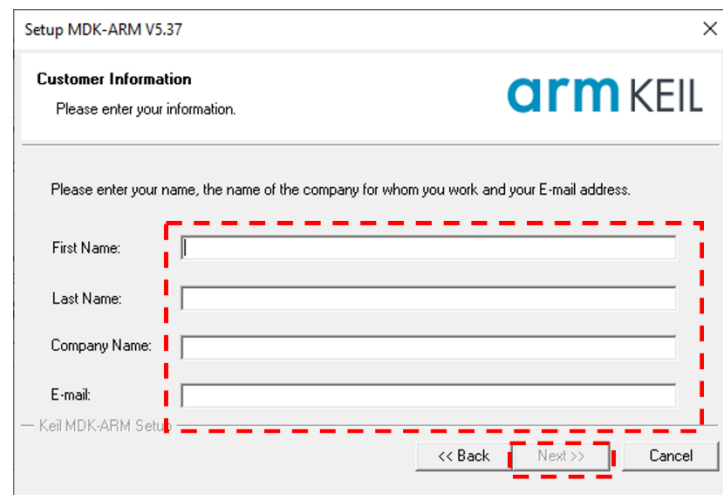
- Step 2: Tick agree và nhấn Next



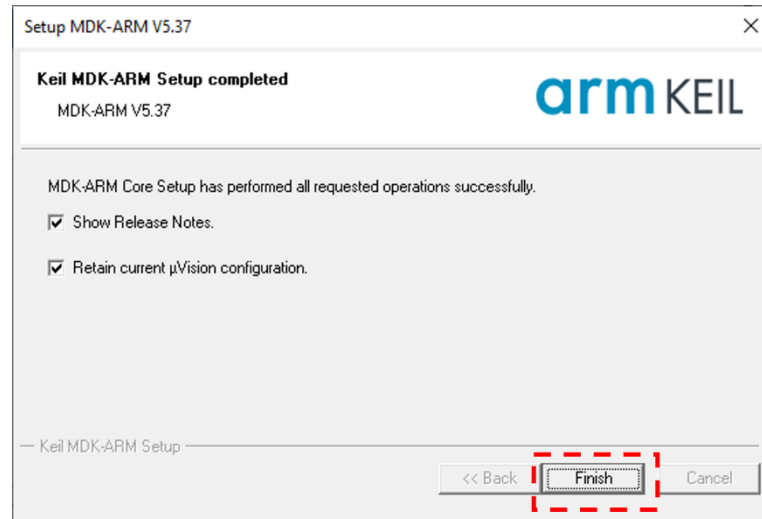
- Step 3: Click Next



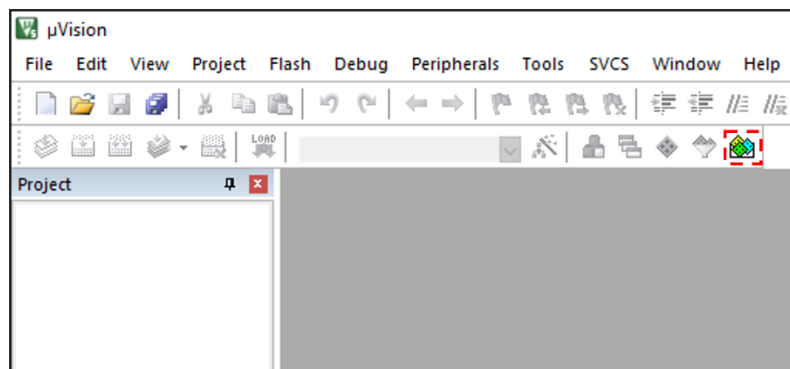
- Step 4: Điền thông tin và đã đăng ký ở phần Download và tiếp tục



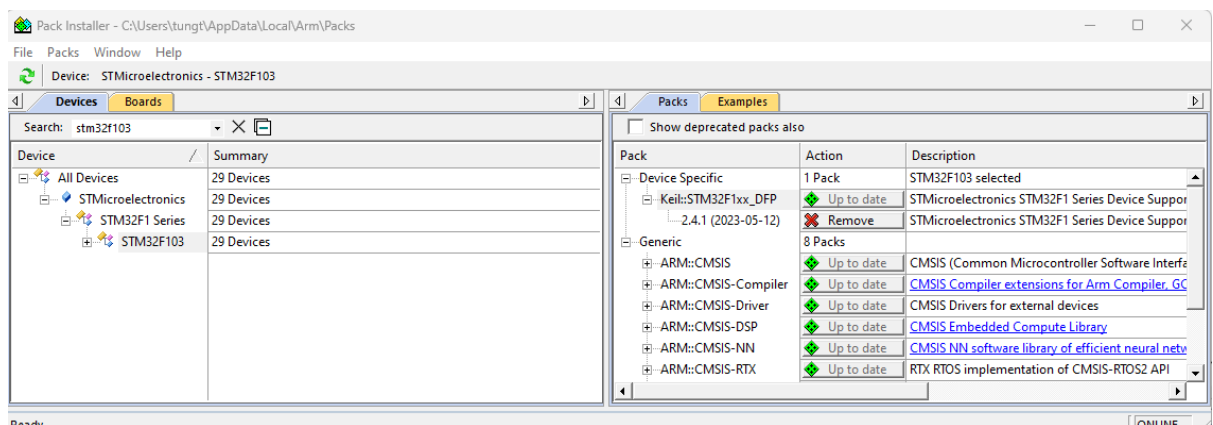
- Step 5: Chọn Finish để kết thúc



- Step 6: Khởi động Keil C và chọn Pack Installer

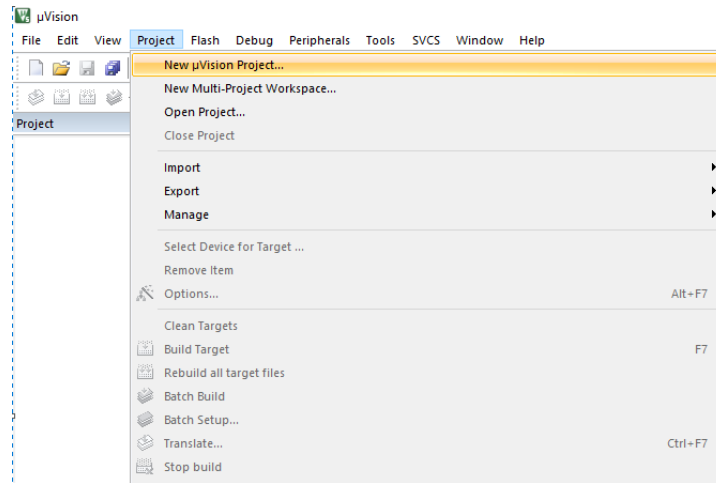


- Step 7: Phần Devices chọn tên Kit, ở phần Packs cài DFP version 2.4.1, nếu không tìm thấy device thì các bạn tải DFP của STM32F103 [tại đây](#), sau đó vào File → Import để nhập vào và cài đặt.

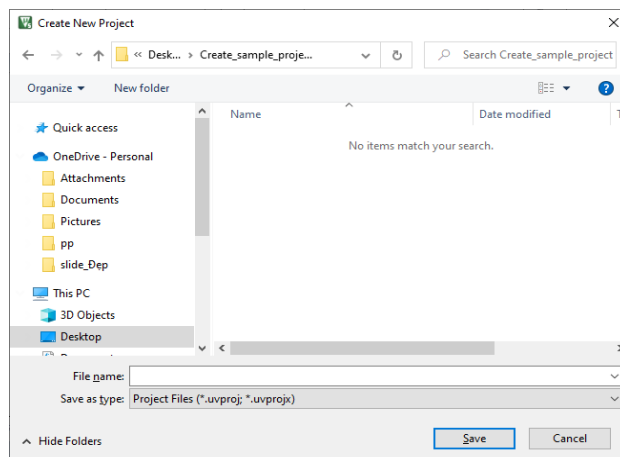


2.3 Tạo project trên KeilC

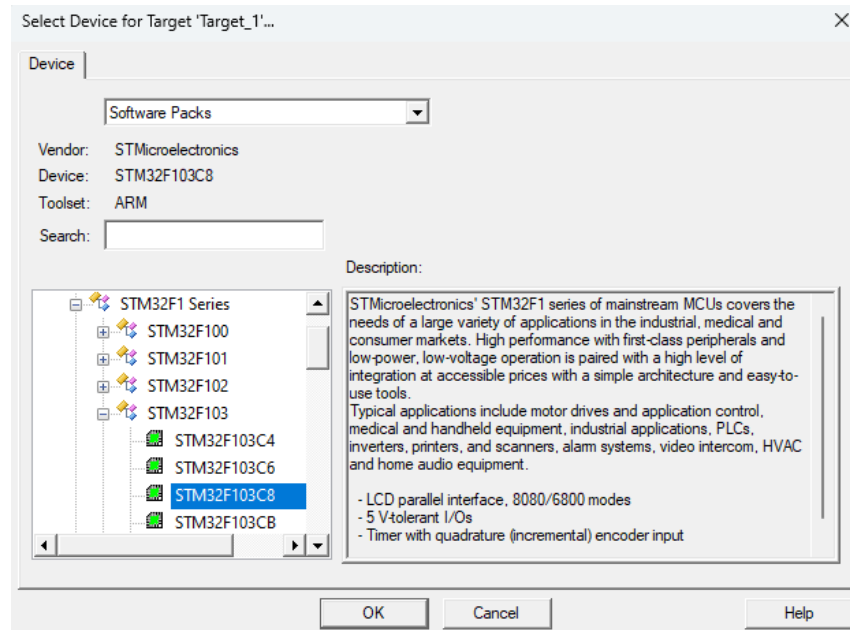
- Step 1: Chọn New project



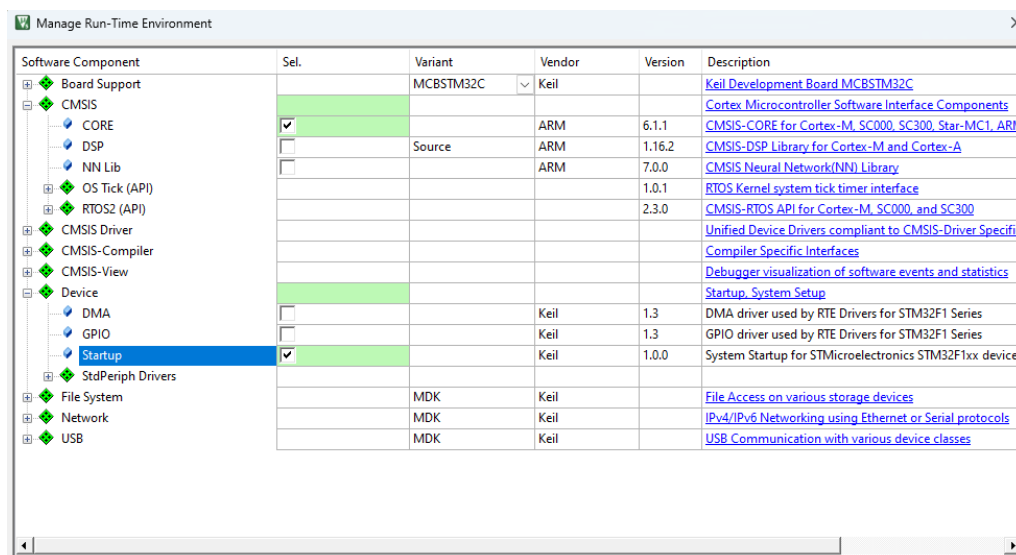
- Step 2: Chọn đường dẫn lưu project



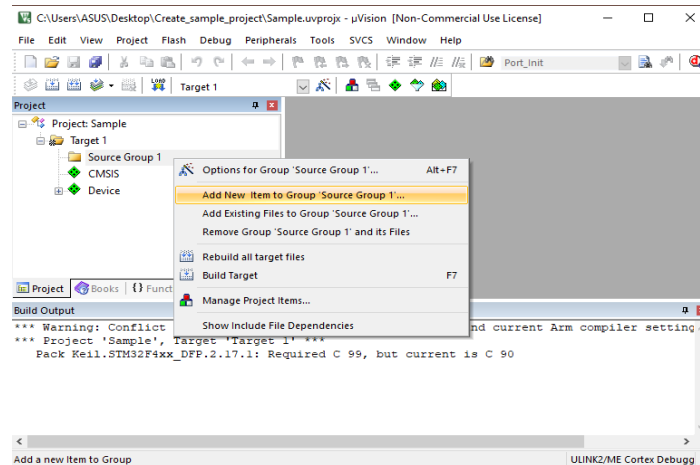
- Step 3: Phần Device, chọn Kit sử dụng STM32F103C8



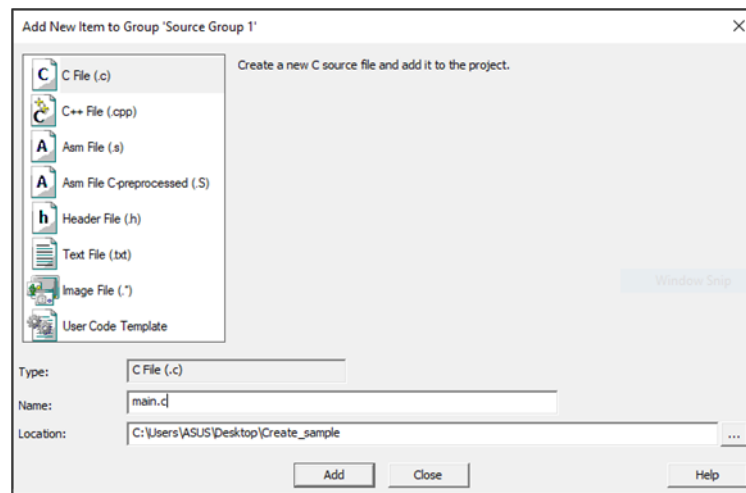
- Step 4: Chọn Core và Startup như hình bên dưới, sau đó chọn OK



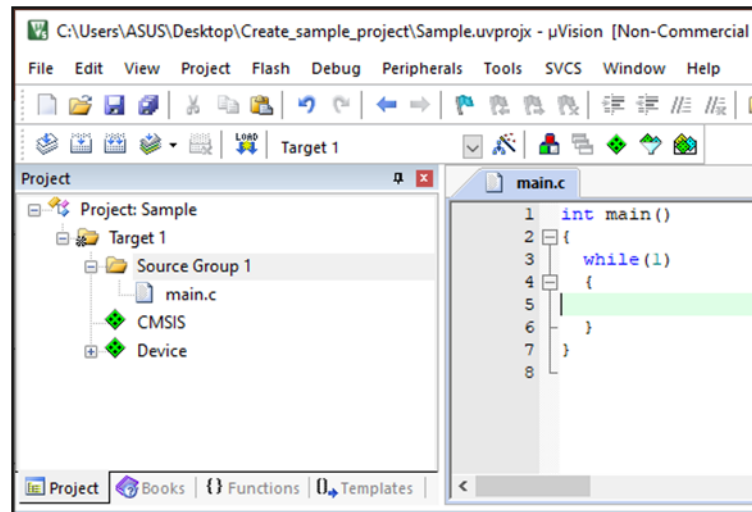
- Step 5: Chuột phải vào Source Group 1, chọn “Add New Item ...”



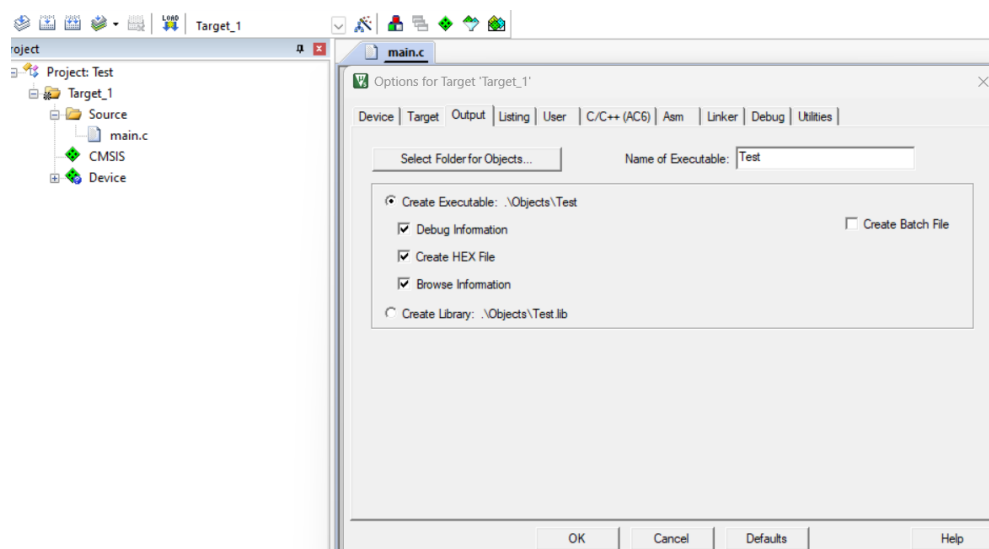
- Step 6: Thêm file .c, điền tên và chọn Add



- Step 7: Sau đó nhập thử chương trình mẫu dưới hình và chọn Build (F7) để biên dịch thử. Nếu có báo lỗi xem lại quy trình tạo Project.

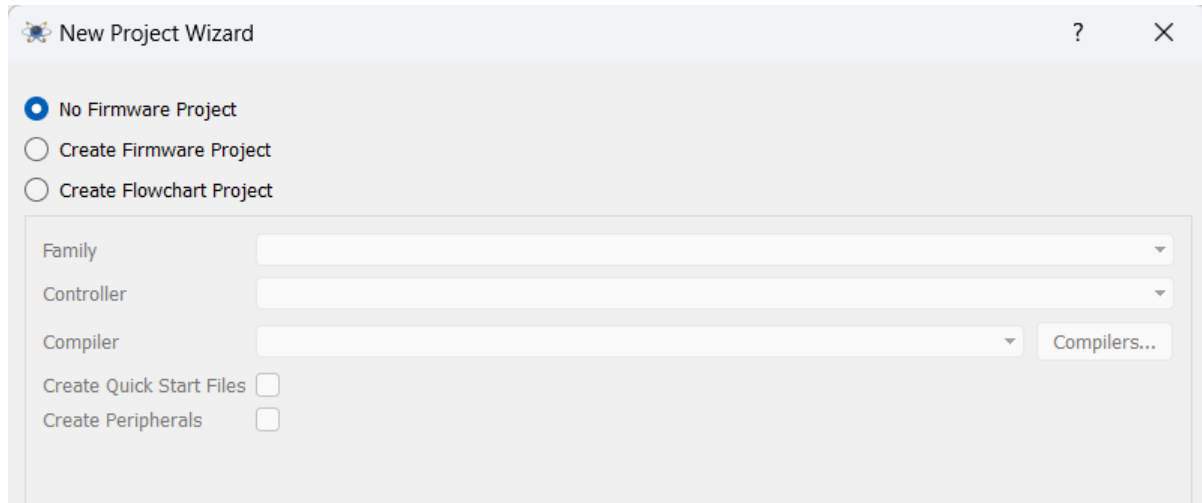


- Step 8: Vào phần “Options for Target”, tới mục Output chọn Create Hex file

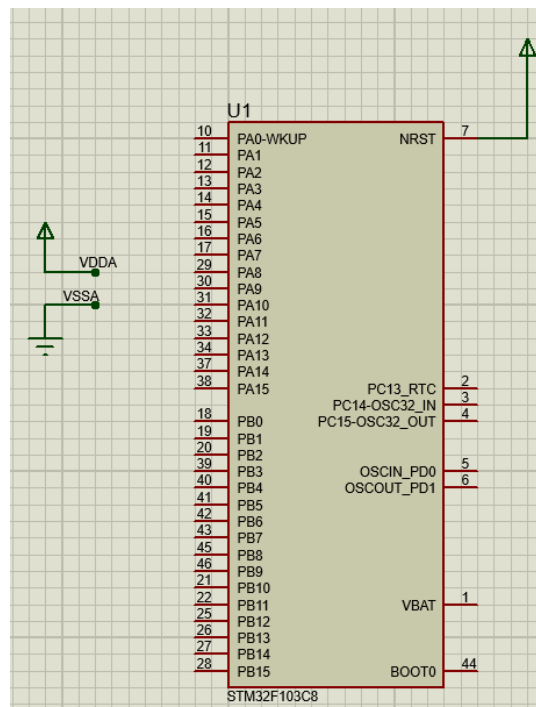


2.4 Tạo project trên Proteus

- Các bước tương tự như tạo project với 8051, tuy nhiên ở phần tại Firmware bỏ trống



- Step 1: Vào phần Device chọn Kit STM32F103C8
- Step 2: Nối NRST lên Power, VDDA (Analog Voltage Supply) nối lên cực dương nguồn (thường là 3.3V), VSSA (Analog Ground) nối xuống Ground (GND).



- Step 3: Chuột phải vào KIT → Edit Properties → Program File → Chọn tới file .hex đã được tạo ra ở Step 8 phần 2.3. Như vậy khi code được build ở Keil C, sẽ tự động được nạp vào KIT mô phỏng trên Proteus.